Layered Tasks

1 المفهوم الأساسي

- Layered Tasks = تقسيم مهمة معقدة (كإرسال بريد إلكتروني) إلى **مهام فرعية** تنفذها طبقات منفصلة
- كل طبقة = حزمة برمجية (Software package) تؤدي وظيفة محددة
- الشبكة = Hardware + Software يعملان معاً لنقل البيانات

---

2 مقارنة العمليات: المُرسِل vs المُستقبِل

الطبقة	موقع المُرسِل (Sender)	موقع المُستقبِل (Receiver)
Higher Layer (العليا)	كتابة الرسالة + وضعها في ظرف + إيداعها في صندوق البريد	أخذ الرسالة من الصندوق + فتح الظرف + القراءة
Middle Layer (الوسطى)	ساعي البريد يجمع الرسالة ويسلمها لمكتب البريد	مكتب البريد يفرز الرسالة ويسلمها لصندوق المستلم
Lower Layer (السفلى)	مكتب البريد يفرز ويسلم للناقل (Carrier)	الناقل يوصل الرسالة لمكتب البريد المحلي

> 🔁 **ملاحظة: العمليات في موقع المستقبل تسير بـ الترتيب العكسي تماماً لعمليات المرسل**

3 مرحلة النقل (On the Way)

- الرسالة تنتقل عبر **مكاتب بريد مركزية** قبل الوصول للمستلم
- وسائل النقل متعددة: **شاحنات، قطارات، طائرات، قوارب** أو مزيج منها
- هذه المرحلة تعادل **الشبكة الفعلية** (Transmission Medium) في الحوسبة

4 المبادئ الأساسية للطبقات

- **Hierarchy (التسلسل الهرمي):**
  - المهام تُنجز بـ **ترتيب دقيق** — لا يمكن تخطي طبقة
  - المُرسل: يجب وضع الرسالة في الصندوق **قبل** أن يجمعها الساعي
  - المُستقبل: يجب وصول الرسالة للصندوق **قبل** أن يقرأها المستلم
- **Services (الخدمات):**
  - كل طبقة تعتمد **حصرياً** على خدمات الطبقة التي **تحتها مباشرة**
  - Higher → تعتمد على Middle → تعتمد على Lower → تعتمد على الناقل الفعلي

⚠️ **تنبيه ذكي — فروقات دقيقة:**

- **Hierarchy يعني الترتيب الإجباري — لا يمكن تجاوز أي طبقة حتى لو بدت غير ضرورية**
- **Services تعني الاعتماد الأحادي الاتجاه فقط: الطبقة العليا تستخدم السفلى، لكن العكس لا يحدث**
- **الطبقات في موقع المُرسل تعمل من الأعلى للأسفل (Top → Down)**
- **الطبقات في موقع المُستقبل تعمل من الأسفل للأعلى (Bottom → Up)**

OSI Model

1 نظرة عامة سريعة

- OSI = Open Systems Interconnection — طوّرته ISO أواخر السبعينيات
- **ليس بروتوكولاً** — بل **Conceptual Model** لتصميم شبكات قابلة للتشغيل البيني
- يتكون من **7 طبقات** مقسمة إلى 3 مجموعات

> ⚠️ **تنبيه ذكي: المنظمة = ISO والنموذج = OSI — لا تخلط بينهما في الامتحان**

---

2 مجموعات الطبقات السبع

المجموعة	الطبقات	الوظيفة العامة
Network Support (دعم الشبكة)	1 - Physical / 2 - Data Link / 3 - Network	الجوانب المادية لنقل البيانات
Transport (النقل)	4 - Transport	الجسر الرابط بين المجموعتين
User Support (دعم المستخدم)	5 - Application / 6 - Presentation / 7 - Session	التوافق بين أنظمة البرمجيات

3 وظائف الطبقات السبع (من الأسفل للأعلى)

#	الطبقة	الكلمة المفتاحية	الوظيفة الجوهرية	نوع العنونة
1	**Physical**	Bits	نقل 0 و 1 عبر الوسيط المادي — كابلات، إشارات، تزامن	لا يوجد
2	**Data Link**	Frames	نقل موثوق بين عقدتين **متجاورتين** (Hop-to-Hop)	**MAC Address**
3	**Network**	Packets	توصيل من المصدر للوجهة النهائية عبر شبكات متعددة (Source-to-Destination)	**IP Address**
4	**Transport**	Segments	توصيل من برنامج لبرنامج (Process-to-Process) + تقطيع وتجميع	**Port Number**
5	**Session**	Sync	التحكم في الحوار + إضافة **Checkpoints** للاستئناف عند الانقطاع	لا يوجد
6	**Presentation**	Translation	ترجمة + تشفير **(Encryption)** + ضغط **(Compression)**	لا يوجد
7	**Application**	User Access	واجهة المستخدم مع الشبكة — البريد، نقل الملفات، الدليل	لا يوجد

4 التغليف (Encapsulation) — مبسّط

```text
المُرسل: (من الأعلى للأسفل ↓)
Application  →  [Data]
Transport    →  [Header + Data]          = Segment
Network      →  [Header + Segment]       = Packet
Data Link    →  [Header + Packet + Tail] = Frame
Physical     →  إرسال كـ Bits عبر الوسيط

المُستقبل: (من الأسفل للأعلى ↑)
كل طبقة تُزيل الـ Header الخاص بها وتمرر الباقي للطبقة التي فوقها
```

- **Encapsulation** = كل طبقة تُضيف **Header** (وأحياناً **Trailer**) إلى البيانات
- **Decapsulation** = العملية العكسية عند المستقبل طبقة بطبقة

⚠️ **تنبيه ذكي — فروقات جوهرية:**

- **Data Link** = نقل **Hop-to-Hop** (عقدة لعقدة مجاورة فقط) ← تستخدم **MAC**
- **Network** = نقل **Source-to-Destination** (المصدر للوجهة النهائية) ← تستخدم **IP**
- **Transport** = نقل **Process-to-Process** (تطبيق لتطبيق) ← تستخدم **Port**
- الثلاثة مختلفة تماماً رغم أن كلها "نقل" — الفرق في نطاق التسليم
- **Session** تضيف **Checkpoints** ← للاستئناف لا للتشفير
- **Presentation** تضيف **Encryption** ← للأمان لا للتوجيه
- لا تخلط وظيفة أي طبقة مع الأخرى

TCP/IP Protocol Suite

1 TCP/IP vs OSI — الفروقات السريعة

- TCP/IP طُوّر **قبل** نموذج OSI — لذا الطبقات لا تتطابق تماماً
- OSI = نموذج **نظري** (Conceptual) — لم يُطبَّق بالكامل على أرض الواقع
- TCP/IP = المعمارية **التجارية الفعلية** المهيمنة — يُشغّل الإنترنت اليوم
- OSI = 7 **طبقات** | TCP/IP = 5 **طبقات** (الطبقات 5، 6، 7 في OSI تُدمج في طبقة Application واحدة)

---

2 مقارنة الطبقات: TCP/IP vs OSI

TCP/IP (5 طبقات)	OSI المقابلة	الكلمة المفتاحية
Application	Session + Presentation + Application	خدمات المستخدم
Transport	Transport	Process-to-Process
Network (Internet)	Network	IP + Routing
Data Link	Data Link	MAC + Frames
Physical	Physical	Bits

3 بروتوكولات طبقة الشبكة (Network Layer)

البروتوكول	الوظيفة	الكلمة المفتاحية
IP	نقل البيانات (Datagrams) بين الأجهزة	Connectionless + Best-effort
ARP	IP معروف → ابحث عن MAC	IP → Physical
RARP	MAC معروف → ابحث عن IP	Physical → IP
ICMP	إشعارات الأخطاء والاستعلامات	Error Reporting
IGMP	إرسال رسالة لمجموعة مستلمين	Multicasting

⚠️ تنبيه ذكي:

- ARP = يحوّل IP → MAC (الأكثر شيوعاً)
- RARP = يحوّل MAC → IP (يُستخدم عند أجهزة بدون قرص تخزين)
- لا تعكس الاتجاهين في الامتحان

4 بروتوكولات طبقة النقل (Transport Layer)

البروتوكول	النوع	المميزات	الاستخدام
UDP	Connectionless	سريع، بدون ضمانات، بسيط	بث الفيديو، الصوت
TCP	Connection-oriented	موثوق، Segments مرقّمة، إعادة إرسال عند الخطأ	HTTP، البريد، الملفات
SCTP	هجين TCP + UDP	يجمع مزايا الاثنين	VoIP، التطبيقات الحديثة

⚠️ **تنبيه ذكي:**

- **TCP = Reliable + Connection-oriented (يُنشئ اتصالاً قبل الإرسال)**
- **UDP = Unreliable + Connectionless (يُرسل مباشرة بدون اتصال مسبق)**
- **Connectionless ≠ Unreliable دائماً — لكن في UDP هما معاً**

5 مستويات العنونة الأربعة (Addressing Levels)

المستوى	النوع	الحجم	الطبقة	الخاصية
Physical Address	MAC Address	48 bit	Data Link	يتغيّر Hop-to-Hop
Logical Address	IP Address	32 bit	Network	ثابت Source-to-Destination
Port Address	Port Number	16 bit	Transport	يُميّز البرنامج/العملية
Specific Address	URL / Email	نصي	Application	قابل للقراءة البشرية

⚠️ **تنبيه ذكي — الفرق الجوهري:**

- **MAC يتغيّر في كل Hop (محطة لمحطة) ← لذلك ARP ضروري**
- **IP يبقى ثابتاً من المصدر للوجهة النهائية**
- **Port يُحدد البرنامج وليس الجهاز (المتصفح = 80، البريد = 25)**
- **URL ← يُترجم لاحقاً إلى IP + Port بواسطة DNS**

Levels of Addressing

1 جدول المقارنة الشامل

المستوى	النوع	الطبقة	الحجم	التنسيق	السلوك أثناء النقل
1	Physical Address (MAC)	Data Link	48 bit (6 byte)	Hex: `07:01:02:01:2C:4B`	يتغيّر Hop-to-Hop
2	Logical Address (IP)	Network	32 bit	رقمي: `192.168.1.1`	ثابت Source-to-Destination
3	Port Address	Transport	16 bit	عشري: `753`	ثابت Source-to-Destination
4	Specific Address	Application	نصي	`www.mhhe.com` / `user@mail.com`	يُحوَّل إلى IP + Port

2 ملخص كل نوع في نقاط مركزة

① Physical Address (MAC)

- عنوان مطبوع فعلياً على بطاقة الشبكة NIC
- صلاحيته محلية فقط داخل الشبكة الواحدة (LAN أو WAN)
- يتغير عند كل Router في الطريق

② Logical Address (IP)

- يُميّز كل جهاز على الإنترنت بشكل **فريد عالمياً**
- مستقل عن البنية المادية للشبكات
- لا يتغير من بداية الرحلة لنهايتها

③ Port Address

- يُميّز **البرنامج/التطبيق** وليس الجهاز
- ضروري لأن الحاسوب يُشغّل عدة تطبيقات في نفس الوقت
- يبقى ثابتاً طوال جلسة الاتصال

④ Specific Address

- مُصمَّم للبشر — سهل القراءة والحفظ
- الشبكة لا تفهمه مباشرة ← يُترجم تلقائياً إلى IP + Port
- مثال: URL يُحوَّل بواسطة DNS

3 تنبيه ذكي — Hop-to-Hop vs Source-to-Destination

الخاصية	Hop-to-Hop	Source-to-Destination
ينطبق على	Physical Address (MAC)	Logical Address (IP) + Port
المعنى	العنوان يتجدد عند كل Router	العنوان يبقى ثابتاً من البداية للنهاية
السبب	كل شبكة محلية لها نظام MAC خاص	IP يُعرّف الجهاز عالمياً بغض النظر عن المسار
البروتوكول المسؤول	ARP يجدد MAC في كل Hop	IP يحمل العنوانين ثابتين

⚠️ **الفرق الجوهري:**

- **عند عبور أي Router: MAC المصدر والوجهة يتغيران ليعكسا الشبكة المحلية الجديدة**
- **لكن IP المصدر والوجهة لا يتغيران أبداً طوال الرحلة**
- **Port مثل IP — ثابت لأنه يربط تطبيقاً بتطبيق من البداية للنهاية**